Unnamed 20260901

CWMI 2016 P8

Moscow MO 1990 Grade 8 P1

Moscow MO 2006 Grade 11 P6

Saint Petersburg MO 2014 Grade 10 P4

TOT 2019 Autumn Senior A-Level P4

利用单调次序从一侧作非对称分段，以同侧端点或相邻块和为锚量统一放缩，再汇总块长、错位、取整与尾段造成的单向系数，使稠密总和坍缩为少数端点项或块和的加权和。

Moscow MO 1990 Grade 8 P1

设 $0<a_1<a_2<\cdots<a_8<a_9$，求证：

$$\frac{a_1+a_2+a_3+\cdots+a_8+a_9}{a_3+a_6+a_9}<3$$

解

因为 $a_1<a_2<\cdots<a_8<a_9$，所以

$$a_1+a_2+a_3<3a_3,\qquad a_4+a_5+a_6<3a_6,\qquad a_7+a_8+a_9<3a_9$$

故而

$$\frac{a_1+a_2+a_3+\cdots+a_8+a_9}{a_3+a_6+a_9}<\frac{3a_3+3a_6+3a_9}{a_3+a_6+a_9}=3$$

命题得证。

Saint Petersburg MO 2014 Grade 10 P4

正数数组 $a_1\geqslant a_2\geqslant\cdots\geqslant a_{100n}$ 具有如下性质：如果从该数组中任取 $2n+1$ 个数，那么其中 n 个最大的数的和一定大于其余 $n+1$ 个数的和。证明：

$$(n+1)\left(a_1+a_2+\cdots+a_n\right)>a_{n+1}+a_{n+2}+\cdots+a_{100n}$$

解

记

$$S_0=a_1+a_2+\cdots+a_n$$

将其后的 $99n$ 项按原顺序连续分块，每个完整块含有 $n+1$ 项，最后可以剩下一个不足 $n+1$ 项的尾块。作带余除法

$$99n=q(n+1)+r,\qquad 0\leqslant r\leqslant n$$

其中 $q \geqslant 1$。对 $j = 1, 2, \cdots, q$，令

$$B_j = \{a_{n+(j-1)(n+1)+1}, a_{n+(j-1)(n+1)+2}, \cdots, a_{n+j(n+1)}\}$$

并以 S_j 表示块 B_j 中各项之和。剩下的 r 项之和记为 R；若 $r = 0$，则令 $R = 0$。

先取原数组的前 n 项以及块 B_1 中的 $n+1$ 项。由于原数组单调不增，这 $2n+1$ 项中 n 个最大数之和为 S_0，其余 $n+1$ 个数之和为 S_1，故由题设知 $S_1 < S_0$。

下面比较两个相邻的完整块 B_j, B_{j+1}，其中 $1 \leqslant j < q$。设 B_j 的首项为 M_j，它也是该块的最大项。从 B_j 中删去 M_j 后，剩下的 n 项均不小于 B_{j+1} 中的任意一项。因此，在这 n 项与 B_{j+1} 的 $n+1$ 项组成的 $2n+1$ 个数中，前者正是 n 个最大数。由题设及 $M_j \geqslant S_j/(n+1)$，有

$$S_{j+1} < S_j - M_j \leqslant \frac{n}{n+1} S_j$$

记 $\rho = n/(n+1)$，则 $0 < \rho < 1$，从而归纳得到

$$S_j < \rho^{j-1} S_0, \qquad j = 1, 2, \cdots, q$$

还需处理最后的尾块。若 $r > 0$，设 B_q 的末项为 m_q。尾块中的每一项都不大于 m_q，而 m_q 不大于块 B_q 的平均数，故

$$R \leqslant r m_q \leqslant \frac{r}{n+1} S_q \leqslant \rho S_q < \rho^q S_0$$

若 $r = 0$，则同样有 $R = 0 < \rho^q S_0$。所以

$$\begin{aligned} a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{100n} &= S_1 + S_2 + \cdots + S_q + R \\ &< S_0 \left(1 + \rho + \cdots + \rho^q\right) \\ &< S_0 \sum_{j=0}^{\infty} \rho^j = (n+1) S_0 \end{aligned}$$

这就是所要证明的不等式。

CWMI 2016 P8

给定整数 m, n, $2 \leqslant m < n$, $\gcd(m, n) = 1$。求最小的整数 k，满足：对集合 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 的任意 m 元子集 I，若 $\sum\limits_{i \in I} i > k$，则存在 n 个实数 $a_1 \leqslant a_2 \leqslant \cdots \leqslant a_n$，使得

$$\frac{1}{m} \sum_{i \in I} a_i > \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} a_i$$

解

记

$$b_r = \left\lfloor \frac{(r-1)n}{m} \right\rfloor + 1, \qquad r = 1, 2, \cdots, m$$

由于 $n/m>1$，有 $1=b_1<b_2<\cdots<b_m\leqslant n$。又因 m,n 互质，$0,n,2n,\cdots,(m-1)n$ 除以 m 的余数恰为 $0,1,2,\cdots,m-1$，所以

$$\sum_{s=0}^{m-1}\left\{\frac{sn}{m}\right\}=\frac{m-1}{2}$$

其中 $\{x\}$ 表示 x 的小数部分。因此，记 $K=\sum_{r=1}^{m}b_r$，则

$$\begin{aligned}K&=m+\sum_{s=0}^{m-1}\left\lfloor\frac{sn}{m}\right\rfloor=m+\frac{n}{m}\sum_{s=0}^{m-1}s-\sum_{s=0}^{m-1}\left\{\frac{sn}{m}\right\}\\&=m+\frac{(m-1)(n-1)}{2}=\frac{mn+m-n+1}{2}\end{aligned}$$

先证明 $k\geqslant K$。取 $I_0=\{b_1,b_2,\cdots,b_m\}$。对任意实数 $a_1\leqslant a_2\leqslant\cdots\leqslant a_n$，按区间 $[b_r,b_{r+1}-1]$ $(1\leqslant r<m)$ 及 $[b_m,n]$ 分组。对 $r=2,3,\cdots,m$，有 $b_r\leqslant(r-1)n/m+1$ 且 $a_{b_{r-1}}-a_{b_r}\leqslant 0$，所以

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}a_i&\geqslant\sum_{r=1}^{m-1}(b_{r+1}-b_r)a_{b_r}+(n-b_m+1)a_{b_m}\\&=-a_{b_1}+\sum_{r=2}^{m}b_r(a_{b_{r-1}}-a_{b_r})+(n+1)a_{b_m}\\&\geqslant-a_{b_1}+\sum_{r=2}^{m}\left(\frac{(r-1)n}{m}+1\right)(a_{b_{r-1}}-a_{b_r})+(n+1)a_{b_m}\\&=\frac{n}{m}\sum_{r=1}^{m}a_{b_r}\end{aligned}$$

故 $\sum_{i\in I_0}a_i/m\leqslant\sum_{i=1}^{n}a_i/n$，即对 I_0 不可能满足题设的严格不等式。由于 $\sum_{i\in I_0}i=K$，任何小于 K 的整数 k 都不合要求。

下面证明 $k=K$ 合乎要求。任取 $I=\{j_1<j_2<\cdots<j_m\}\subseteq\{1,2,\cdots,n\}$，并设 $\sum_{i\in I}i>K$。若对每个 r 都有 $j_r\leqslant b_r$，则 $\sum_{r=1}^{m}j_r\leqslant\sum_{r=1}^{m}b_r=K$，矛盾。因此存在 r 使 $j_r>b_r$。令 $t=j_r-1$，则

$$t\geqslant\left\lfloor\frac{(r-1)n}{m}\right\rfloor+1>\frac{(r-1)n}{m}$$

取

$$a_i=\begin{cases}0, & 1\leqslant i\leqslant t\\1, & t<i\leqslant n\end{cases}$$

则 $a_1\leqslant a_2\leqslant\cdots\leqslant a_n$，且 I 中恰有 $m-r+1$ 个指标大于 t，从而

$$\frac{1}{m}\sum_{i\in I}a_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a_i=\frac{m-r+1}{m}-\frac{n-t}{n}=\frac{mt-n(r-1)}{mn}>0$$

综上所述，所求最小整数为 $k=(mn+m-n+1)/2$。

仓库中把不同等级的糖果装在 n 个盒子中，盒子上分别标有价格 $1,2,\cdots,n$ 元。任何一个盒中的糖果重量都不超过任何一个更贵的盒中的糖果重量。需要购买 k 盒糖果，使其中所装的糖果不少于糖果总量的 k/n。问应购买哪些盒子，才能使价格之和最小？对任意正整数 $n>k$ 讨论同一问题。

解

一般地，应购买价格为

$$\left\lceil\frac{n}{k}\right\rceil,\left\lceil\frac{2n}{k}\right\rceil,\cdots,\left\lceil\frac{kn}{k}\right\rceil=n$$

元的 k 盒糖果，其中 $\lceil x\rceil$ 表示不小于 x 的最小整数。

设各盒糖果的重量为 $0\leqslant a_1\leqslant a_2\leqslant\cdots\leqslant a_n$，某种购买方案所选盒子的编号为 $1\leqslant p_1<p_2<\cdots<p_k\leqslant n$。先证明，对每个 $j=1,2,\cdots,k$，必有

$$p_j\geqslant\left\lceil\frac{jn}{k}\right\rceil$$

否则，若某个 j 满足 $p_j<jn/k$，可以取

$$a_1=\cdots=a_{p_j}=\frac{p_j}{n},\qquad a_{p_j+1}=\cdots=a_n=1+\frac{p_j}{n}$$

此时全部糖果的重量为

$$\sum_{i=1}^{n}a_i=p_j\cdot\frac{p_j}{n}+(n-p_j)\left(1+\frac{p_j}{n}\right)=n$$

而所购糖果中，前 j 盒的编号不超过 p_j，其余 $k-j$ 盒的编号大于 p_j，所以

$$\sum_{r=1}^{k}a_{p_r}=j\cdot\frac{p_j}{n}+(k-j)\left(1+\frac{p_j}{n}\right)=k-j+\frac{kp_j}{n}<k$$

这时所购糖果不足总量的 k/n，矛盾。因此上述必要条件成立，任何合乎要求的方案的价格之和都不小于 $\sum_{j=1}^{k}\lceil jn/k\rceil$。

下面证明这个下界能够达到。令

$$q_j=\left\lceil\frac{jn}{k}\right\rceil,\qquad j=1,2,\cdots,k$$

由于 $n>k$，有 $1\leqslant q_1<q_2<\cdots<q_k=n$。置 $a_0=0$，并令 $d_t=a_t-a_{t-1}\geqslant0$。对任意 $t=1,2,\cdots,n$，由

$$q_j<t\quad\Longleftrightarrow\quad j\leqslant\frac{k(t-1)}{n}$$

可得

$$\left|\{j:q_j\geqslant t\}\right|=k-\left\lfloor\frac{k(t-1)}{n}\right\rfloor\geqslant\frac{k(n-t+1)}{n}$$

于是

$$\sum_{j=1}^{k}a_{q_j}=\sum_{t=1}^{n}d_t\left|\{j:q_j\geqslant t\}\right|\geqslant\frac{k}{n}\sum_{t=1}^{n}(n-t+1)d_t=\frac{k}{n}\sum_{i=1}^{n}a_i$$

故选择编号 $q_1,q_2,\cdots,q_k$ 的盒子一定合乎要求，并且价格之和最小。

TOT 2019 Autumn Senior A-Level P4

给定一个向两端无限延伸的严格递增正数列 $\cdots < a_{-2} < a_{-1} < a_0 < a_1 < a_2 < \cdots$。对于每个正整数 k，令 b_k 为满足下述条件的最小整数：该数列中任意连续 k 项之和与这 k 项中最大项之比不超过 b_k。

证明：数列 $b_1, b_2, b_3, \cdots$ 要么依次为 $1, 2, 3, \cdots$，要么从某一项起恒定不变。

解

显然 $b_1 = 1$。当 $n > 1$ 时，任意连续 n 项中，除最大项外的其余各项都严格小于最大项，故相应的比值小于 n，从而 $b_n \leqslant n$。

先证明数列 (b_n) 单调不减。任取连续的 n 项 $a_i, a_{i+1}, \cdots, a_{i+n-1}$，在左端添上 a_{i-1} 后，所得 $n+1$ 项的最大项仍为 a_{i+n-1}。由 b_{n+1} 的定义，

$$\frac{a_i + a_{i+1} + \cdots + a_{i+n-1}}{a_{i+n-1}} < \frac{a_{i-1} + a_i + \cdots + a_{i+n-1}}{a_{i+n-1}} \leqslant b_{n+1}$$

因此整数 b_{n+1} 也满足 b_n 定义中的要求，故 $b_n \leqslant b_{n+1}$。

若对每个正整数 n 都有 $b_n = n$，则第一种结论成立。否则，存在某个 $k > 1$ 使得 $b_k \leqslant k-1$。于是对每个整数 i，

$$a_i + a_{i+1} + \cdots + a_{i+k-1} \leqslant (k-1)a_{i+k-1}$$

由于数列严格递增，左端严格大于 ka_i，所以

$$a_i < \frac{k-1}{k} a_{i+k-1} < \frac{k-1}{k} a_{i+k}$$

令 $t = (k-1)/k$，则 $0 < t < 1$，且 $a_i < t a_{i+k}$。反复使用这个不等式可得，对任意正整数 q，

$$a_i < t^q a_{i+qk}$$

现在固定任意正整数 n，并任取连续的 n 项 $a_{m-n+1}, a_{m-n+2}, \cdots, a_m$。从右端 a_m 开始向左每 k 项分为一块，最左端允许剩下一个不足 k 项的尾块，并把这些块从右向左依次编号为第 $0, 1, 2, \cdots, H$ 块。若 a_j 位于第 h 块，则 $m - j \geqslant hk$。当 $h = 0$ 时，$a_j \leqslant a_m$；当 $h \geqslant 1$ 时，

$$a_j < t^h a_{j+hk} \leqslant t^h a_m$$

因此第 h 块至多有 k 项，并且其中每一项都不超过 $t^h a_m$。由于非空块只有有限个，故

$$\frac{a_{m-n+1} + a_{m-n+2} + \cdots + a_m}{a_m} \leqslant k \sum_{h=0}^{H} t^h < k \sum_{h=0}^{\infty} t^h = \frac{k}{1-t} = k^2$$

这对任意连续的 n 项都成立，所以 $b_n \leqslant k^2$。数列 (b_n) 是单调不减的整数数列，又有统一上界 k^2，因而从某一项起恒定不变。